

作品方案

无线网络智能诊断助手

完整研究主题：基于大模型的无线通信网络智能故障诊断与优化助手

赛题：AI+软件创新

版本：1.0.0 / AI辅助开发原型

日期：2026年10月8日

本稿依据官网技术方案参考大纲的六部分编写。主办方网盘模板尚未取得，正式提交前须核对官方模板并由团队实际试用、复核代码和声明成果归属。

当前软件完成CSV校验、合成数据模型推理、证据说明、趋势图和报告导出。真实大模型API服务、真实网络应用效果及团队审查尚未完成。所有数据均为自建合成，不代表运营商网络。

一、产品概述与定位

1. 背景与目标

网络排查需要结合接收功率、干扰、资源负载和业务体验指标。对于通信学习和小规模实验，只看到单项阈值容易忽视多因素问题。本项目把测量、模型候选和排查依据放在同一界面，减少在表格和说明间切换的步骤。

2. 产品定位

面向通信学生、实验教学与小规模排查的辅助分析工具。用户导入小区KPI，得到候选原因与人工复核路径。此阶段不具备运营商生产网运维资质或真实效果证明。

3. 需求与验收

输入错误应明确拒绝。模型候选应带概率及来源限制。多因素不能强制归为单故障。离线说明与大模型回答需区分。趋势和报告应可追溯到测量数据。提供可安装源码而不依赖在线服务。

二、技术架构与创新

1. 整体架构

浏览器导入CSV，经HTTP接口交给数据校验。合法六维特征分别进入随机森林、孤立森林和启发式证据模块。融合后输出候选诊断、复核标记和知识条目。网页展示图表，报告接口导出结果。可选大模型基于证据组织自然语言说明。

2. 技术选型

Python提供HTTP、CSV与JSON处理。NumPy处理数组，scikit-learn提供经典模型。原生HTML/CSS/JavaScript减少安装依赖。服务端环境变量控制API。固定种子重建模型，便于课程环境复现。

3. 工程特点

将模型候选与可核查证据并列输出。保留待核实、多因素和候选冲突状态。无API时仍能完成机器学习分析，明确披露离线模式。创新属于场景与工程整合，没有发明全新算法。

4. 比较

与单一阈值脚本相比增加分布异常及概率候选；与直接聊天相比，数值来自CSV与代码，知识条目可追溯。尚无对商用运维产品的系统测评，不能断言全面领先。

三、功能设计与实现

1. 核心功能

CSV导入上限2MB、5000行，校验缺列、空值、有限值、数值范围、同小区同时间重复。特征为RSRP、SINR、PRB、掉线率、时延、吞吐。随机森林输出五类候选，孤立森林给正常基线偏离标记。

2. 证据与建议

启发式阈值触发覆盖、干扰、拥塞或传输风险。两个以上原因触发则保留多因素。模型低概率或与证据冲突时标记复核。匹配K01-K05知识条目，提出排查顺序、调整建议、复测指标。所有阈值为项目配置，不代表标准的通用故障判据。

3. 辅助功能

小区和指标筛选、趋势图、异常明细、Markdown报告及JSON输出。完整记录含SHA256输入哈希。最多缓存8次分析，重启清空。

4. 扩展性

大模型通过独立适配模块接入兼容服务。当前只发送最多12条异常样本与摘要。后续可替换训练数据、调整阈值和扩大知识库。没有向量检索或多智能体编排，不声称具备这些能力。

四、开发测试与部署

1. 开发流程

本次依次完成数据定义、模型实现、服务接口、网页、单元测试、浏览器验证及材料草稿。代码和材料有AI辅助，团队实际成员及分工未提供，不编造研发人员或周期。

2. 关键实现

backend/engine.py中的parse_csv负责校验，evidence负责测量依据，Engine.analyze负责批量推理与融合。backend/llm.py负责离线说明和可选API。run.py负责本地服务和内存缓存。

3. 验证

22项单元测试通过，涵盖导入错误、标签隔离、多因素、复现、报告与模拟API。网页实测记录放入test_results/browser_checks.json。真实API未配置密钥，不能算已完成联调。

4. 部署

安装Python与requirements.txt，执行python run.py，访问127.0.0.1:8787。实测Python3.12.14、NumPy2.3.5、scikit-learn1.8.0。Windows提供脚本，操作系统兼容性尚未实测。默认本机服务，无鉴权，公网部署前需反向代理、TLS和身份认证。

五、应用价值与展望

1. 示例场景

使用自建合成CSV模拟五类小区。导入后选择CELL-2观察低RSRP，核对K01覆盖排查建议，再导出记录。此过程展示软件闭环，不代表现场根因确诊或运维收益。

2. 合成实验

训练2000条，测试800条。随机森林候选准确率99.50%，阈值基线98.25%。生成机制相同而随机种子不同，不能推断真实网络泛化。500条记录、8次运行的中位耗时22.89ms，P95=23.54ms，均不含API、网络和前端。

3. 应用与市场

可先面向实验教学和课程验证，帮助学习KPI关联与排查过程。尚未做市场规模调查、用户访谈或产品付费验证，不编造商业数据。生产网通常需要更丰富的告警、邻区和时序信息，目前证据不足。

4. 未来规划

团队复核并记录贡献，接入真实大模型留存证据，获取授权数据，以跨小区/跨时间方式评估。进一步开展概率校准、异常模型基线调整、真实专家知识审阅、并发与平台兼容验证，最后评估试点价值。

六、附录

1. 软件设计资料

完整架构见docs/ARCHITECTURE.md，接口见run.py，字段与输入限制见软件说明文档。模型参数及数据生成分布见backend/engine.py。

2. 核心代码

源代码包包含完整模块及注释，tests/test_engine.py提供复现入口。报告和JSON保留全部样本，表格仅展示前300条。

3. 测试数据

包含demo_kpi.csv、800条合成留出样本、metrics.json、单元原始日志、浏览器检查与下载报告。文件中的实测指标仅来自开发环境。

4. 参考资料

AIC官方赛题：<https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3792.html>

AIC通用规则：<https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html>

算法文档：<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html>

随机森林：<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>

通信概念：ETSI TS 136 214 V18.1.0。

5. 来源与真实性

AI辅助范围与第三方依赖许可另附说明。无专利、软著、合作或第三方检测证明。只参考同学仓库目录格式，未复制其代码。主办方禁止代做，团队应实际参与并确认符合规则。